UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

DIEGO PAIVA TORRES

TÍTULO DO TRABALHO

MANAUS - AM
2026

DIEGO PAIVA TORRES

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Matemática da Universidade Federal do Amazonas, como requisito para a obtenção do título de Bacharel em Matemática Pura e Aplicada.

Orientador: Prof. Dr. Dimas Morera Martinez

MANAUS-AM
2026

TERMO DE APROVAÇÃO

ACADÊMICA: Diego Paiva Torres.

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Matemática Pura e Aplicada.

LINHA DE PESQUISA: Processamento de Imagens.

GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA PURA E APLICADA: Habilitação em Bacharelado.

TÍTULO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: Título do Trabalho.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Dimas Morera Martinez.

Prof. Dr. Dimas Morera Martinez (Orientador)
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) - DM

Prof. Dr. Banca 1
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) - DM

Prof. Dr. Banca 2
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) - DM

À minha família.

Agradecimentos

Resumo

Abstract

Sumário

Introdução **1**

1 Definições Básicas **2**
1.1 Imagem 3
1.1.1 Gráfico 3
1.2 Amostragem 3
1.3 Definições 5

2 O Teorema de Ascoli-Arzelá **6**

3 Aplicações **7**

Conclusão **8**

Referências Bibliográficas **9**

Introdução

Capítulo 1

Definições Básicas

Quando queremos guardar um registro de um evento que vivenciamos, geralmente registramos isso através de fotos. E esse processo é feito através de algum dispositivo (ex. câmeras) que captura a fonte de luz da cena do mundo físico e da "refletância"da luz dos objetos na mesma. Após isso, é necessário descrever os objetos da cena e representá-los em alguma estrutura de forma que armazene as informações de posição do elemento da imagem e da cor associada a ela, para o computador. Para exemplificar, vamos olhar para uma fotografia em escala de cinza.



Figura 1.1: Exemplo de Imagem em escala de cinza

Nesse modelo temos: - O recorte da foto, um retângulo, que iremos chamar de conjunto U, e por ser retangular temos $U \subset R^2$. - Uma tonalidade de cinza associada a cada elemento do conjunto U. Essa tonalidade está no intervalo [0,1], onde 0 representa o preto e 1 o branco. Iremos chamar esse conjunto de intensidades de cinza de V

Dessa forma, temos:

1.1 Imagem

Para uma imagem monocromátca:

$$f : \mathcal{U} \subset R^2 \to \mathcal{V}$$

f com coordenadas $(x, y) \in R^2$

U é domínio da Imagem(exemplo uma foto 800x600 px)

Quando aplicado um ponto $f(x, y)$(ou seja, os valores de $\mathcal{V}$), dentro de um intervalo [0,L], obtemos o nível de intensidade, ou nivel de cinza

Para imagens coloridas temos $f : U \to R^3$, onde podemos escrever $f_1(x, y), f_2(x, y), f_3(x, y)$, de modo que cada f_i é uma imagem monocromática(chamadas de componentes de cor, g, e que geralmente, as cores monocromáticas seriam: i_1 é vermelho, i_2 verde e i_3 azul, em inglês RGB)

1.1.1 Gráfico

Podemos visualizar uma imagem geometricamente, que chamaremos de $G(f)$, onde: $G(f) = \{(x, y, z) : (x, y) \in U\}$ e $z = f(x, y)$

Vamos considerar z como altura em cada ponto do dominio.

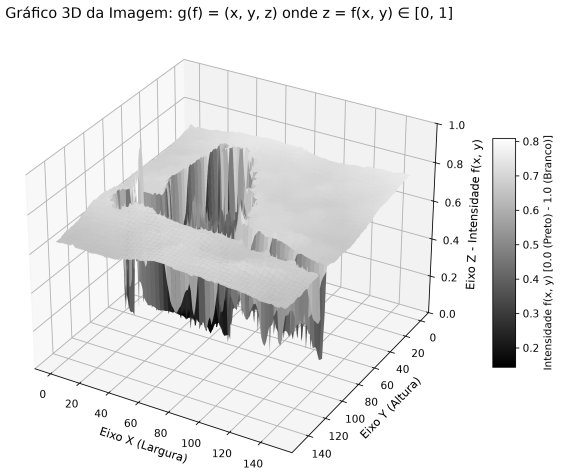


Figura 1.2: Gráfico da Figura 1.1

1.2 Amostragem

Afim de criar uma imagem digital é necessário converter os dados captados do mundo real para alguma discretização. Um primeiro processo onde essa conversão

ocorre é a Amostragem, que consiste em digitalizar os valores das coordenadas (x, y). Definimos U como:

$U = [a, b]$ x $[c, d] = \{(x, y) \in R^2; a <= x <= b$ e $c <= y <= d\}$. E iremos discretizar esse retangulo para um reticulado bidimensional.

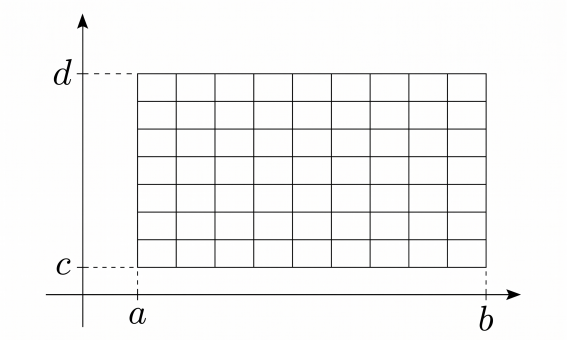


Figura 1.3: Malha Bidimensional

De forma prática, a Amostragem define a resolução(ex: 800x600px) de uma imagem digital, e cada elemento dessa malha, corresnponde a 1 pixel com coordenadas (x,y).

Quando (x, y) e $f(x, y)$ são limitados, é chamada de Imagem digital

Processamento Digital é quando o mesmo é feito por um computador

Visão computacional é quando a entrada e saída são imagens

Níveis. Baixo: pré-processamento para reduzir ruído

Médio: separação de imagens em regiões para classificação. As saídas são atribuídas, extraídas das imagens

Formação de Imagem

$$f : A \to \mathbb{R}^2$$
$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^+$$
$$(x, y) \to z$$

Componentes:

- $i(x, y)$: quantidade de iluminação que incide na cena
- $r(x, y)$: quantidade de iluminação refletida pelos objetos na cena

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y) \quad \text{(produto vetorial)}$$

$$\text{s.a. } 0 < i(x, y) < \infty$$
$$0 < r(x, y) < 1$$

Obs: 0 é absorção total e 1 é refletância total.
Intensidade de Imagem (Monocromática): $l = f(x_0, y_0)$

$$L_{\min} \leq l \leq L_{\max}$$

$[L_{\min}, L_{\max}]$ - escala de cinza
Deslocamento: $[0, L-1]$
$l = 0$ é considerado preto
$l = L - 1$ é considerado branco na escala de cinza
Amostragem:
É a digitalização dos valores das coordenadas.
Quantização: - Digitalização de f. - Conversão de ambas as formas em imagem digital.
Imagem Contínua: Ex: Amostragem de uma imagem em uma matriz 2D $M \times N$.
Domínio Espacial: x e y são as coordenadas, e z é o nível de intensidade.
Representação Numérica:

$$f(x, y) = \dots$$

Cada elemento da matriz é um pixel.
Origem:
$L = f_{\min} = 2^k$ - intervalo
Assim, assume-se que os níveis de intensidade são igualmente espaçados:

$$f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$$

Saturação: limite superior/inferior de L.
Ruído
Contraste = Saturação - Ruído
Bits para armazenar Imagens:

$$b = M \times N \times k$$

Interpolação:
Redimensionamento de Imagens: Consiste em utilizar dados existentes para estimar valores em pontos desconhecidos.
Ex: $500 \times 500 \to 750 \times 750$
- Manter o espaçamento igual. - Procurar o nível do pixel mais próximo.
Bilinear: Usa os 4 vizinhos mais próximos para estimar f:

$$f(x, y) = ax + by + cxy + d$$

Bicúbica: - 16 vizinhos mais próximos. - $f(x, y) = \dots$
Vizinhança: De forma geral, todo pixel tem 4 vizinhos.
Matrizes e Arranjos:

1.3 Definições

Capítulo 2

O Teorema de Ascoli-Arzelá

Capítulo 3

Aplicações

Conclusão

Referências Bibliográficas

[1] ÁVILA, Geraldo Severo de Souza. Introdução à Análise Matemática. 2. ed. São Paulo: Blucher, 1999.

[2] DOERING, Claus Ivo; LOPES, Artur Oscar. Equações Diferenciais Ordinárias. 6. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2016.

[3] LIMA, Elon Lages. Análise real volume 1. Funções de uma variável. 12. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2017.

[4] LIMA, Elon Lages. Curso de Análise. 14. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1976. v. 1.

[5] LIMA, Elon Lages. Curso de Análise, Volume 2. Rio de Janeiro: IMPA, 1999.

[6] LIMA, Elon Lages. Espaços Métricos. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2017.

[7] EVES, Howard. Introdução à história da matemática / Howard Eves; tradução Hygino H. Domingues. 5a ed. - Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011.

[8] NERI, Cassio; CABRAL, Marco. Curso de Análise Real. 1. ed. Rio de Janeiro.